

2026 年第十六届 MathorCup 数学应用挑战赛题目

D 题 多场景、多目标货物运输装箱策略优化

我国拥有全球规模最大、体系最完整的物流产业链，这是我国参与全球供应链竞争、降低全社会物流成本的核心战略优势。“十五五”规划建议明确强调“降低全社会物流成本”，这不仅是经济账，更是国家战略。现代物流与制造业中，装箱策略直接影响运输工具（车、船、箱）的装载率和中转效率，优化装箱方案是解决“最初一公里”和“最后一公里”衔接损耗、实现总体物流成本下降的微观基础。货物满容率（货物占用空间与整个空间之比）直接影响运输成本、车辆（货物）周转效率与碳排放。“十五五”规划强调培育“新质生产力”，要求物流行业由传统要素驱动向智慧化、绿色化转变，并扩大强制性国家标准供给解决物流装箱优化是必须被攻克的“技术堵点”。

在实际运输配送场景中，货车箱体空间有限，货物尺寸多样、承重约束严格、摆放规则复杂（如易碎、倒置禁忌、堆叠限制、方向约束等），如何在满足各类约束前提下，实现装箱空间利用率最大化、车辆运输次数最少、综合成本最低，是物流与制造业企业核心决策问题。

本题立足于真实物流场景，要求建立不同场景下的三维装箱优化模型，设计相应的求解算法，并对不同策略进行对比分析与成本测算，为企业提供可落地的货物运输装箱方案。

问题 1：短途单车型三维装箱策略优化模型

(1) 物流公司为了利润最大化，一般都采用搭配装载，即将“重货”（密度大、体积小）和“泡货/抛货”（密度小、体积大）搭配装载，力求同时达到集装箱的“满容”和“满载”，最大摊薄单票货物的运费成本。分别以车型 1、车型 2 为装载对象（尺寸见附件 1），货物为附件 1 中的货物类型，假设不同货物的单位运输费用相同，考虑尺寸、重量、可否堆叠、放置方向等约束，建立相应的三维装箱策略模型，目标为单车同时达到满容率与满载率最大化。另外，若考虑只有一种型号的车辆，目标是把附件 1 中的货物装完且所用车辆最少，考虑尺寸、重量、堆叠、方向等约束，建立相应的模型。

(2) 设计合适的求解算法并根据附件 1 中的问题，给出具体装箱方案（包含每件货物的摆放坐标（以车厢右后下为坐标原点）、姿态方向），并计算空间利用率、载重利用率。

问题 2：短途多车型组合配送优化

在同时可选用车型 1、车型 2 的条件下，为了把附件 1 中的货物运完，是建立模型并求解如下问题：

(1) 以总运输车辆最少为目标，建立装箱策略优化模型并给出配送方案；

(2) 以总运输成本最低为目标，重新优化方案，对比两种目标下的结果差异。

问题 3： 根据上述问题 1、问题 2 得到的结论，撰写一份技术报告，向物流企业管理者说明模型、求解算法、程序实现与模型与算法的性能分析。分别分析各个参数变化对装载率与运输成本的影响；

说明：1. 请各个参赛队务必上传算法执行的程序附件，组委会评阅时会运行测试程序打分；2. 参赛队伍可基于上述模型与算法，根据附件 2 中更大规模测试数据，验证模型通用性。